

a)

Předpokládejme pro spor, že  $\lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$  je vlastní číslo matice  $A$  a  $\vec{v} \neq \vec{0}$  je vlastní vektor příslušný  $\lambda$ . Potom  $\lambda \vec{v}$  je také vlastní vektor příslušný  $\lambda$ , protože vlastní vektory příslušné danému vlastnímu číslu tvoří podprostor.

$$A = A^2$$

$$A\vec{v} = AA\vec{v}$$

$$\lambda \vec{v} = A(\lambda \vec{v})$$

$$\lambda \vec{v} = \lambda^2 \vec{v}, \quad \lambda \notin \{0, 1\}, \vec{v} \neq \vec{0}$$

↓



b)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad A^2 = A$$

$A$  není singulární  $\Rightarrow 0$  není vl. číslo  $A$

c)

$$\text{viz a)} \quad A\vec{v} = \lambda \vec{v} \Rightarrow A(\lambda \vec{v}) = \lambda^2 \vec{v}$$

$$0_{k \times k} = A^n \vec{v} = A^{n-1} \lambda \vec{v} = A^{n-2} \lambda^2 \vec{v} = \dots = \lambda^n \vec{v}$$

$$0_{k \times k} = \lambda^n \vec{v}, \quad \vec{v} \neq \vec{0} \Rightarrow \lambda = 0$$



d)

1  $A = 0_{R \times R}$

potom 0 je vl. číslo  $A$  ✓

2  $A \neq 0_{R \times R}$

položme  $m \in \mathbb{N}$  takou, že

$$A^m \neq 0_{R \times R}, A^{m+1} = 0_{R \times R} \quad (m \leq n-1)$$

položme  $\vec{v}$  jako libovolný nenulový sloupec  
matice  $A^m$

potom:

$$A A^m = A^{m+1} = 0_{R \times R}$$

$$A \vec{v} = \vec{0}$$

jelikož  $\vec{v} \neq \vec{0}$ , 0 je vl. číslo  $A$  ✓

